Arsitektur dan Konsep Dasar Cloud Computing

Cloud Computing: Pertemuan 02

Firmansyah Adiputra

SI - FT - UTM

Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa mampu:

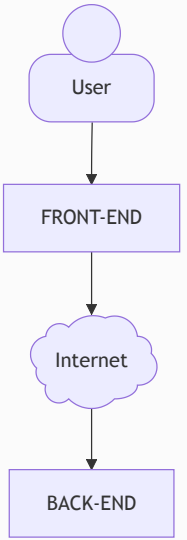
- Menjelaskan arsitektur dasar Cloud Computing
- Mengidentifikasi komponen utama arsitektur cloud
- Menjelaskan konsep **front-end** dan **back-end**
- Menjelaskan fungsi **data center**
- Memahami konsep **virtualisasi**
- Memahami **resource pooling** dan **multi-tenancy**

Review Pertemuan 1

Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas:

- Pengertian Cloud Computing
- Karakteristik Cloud Computing
- Perkembangan teknologi menuju cloud
- Contoh penggunaan cloud
- Manfaat Cloud Computing
- Tantangan Cloud Computing
- Perbandingan cloud dan on-premise

> **Pertanyaan**
>
> Apa yang sebenarnya terjadi di balik sebuah layanan cloud?



Gambaran Arsitektur Cloud

- **Front-end**
  Bagian yang berinteraksi langsung dengan pengguna.
- **Back-end**
  Menyediakan dan mengelola resource cloud. Biasanya berjalan pada infrastruktur **data center**.

Contoh Front-End

- Web browser
- Mobile application
- Desktop application
- Dashboard cloud provider
- API client

Komponen Back-End

- Compute
- Storage
- Database
- Network
- Virtualization
- Security
- Management

Komponen Cloud Computing

Komponen utama:

- **Client / User**
  Pengguna/perangkat yang mengakses layanan.
- **Network**
  Menghubungkan pengguna dengan cloud.
- **Compute**
  Menyediakan kemampuan pemrosesan.
- **Storage**
  Menyimpan data dan file.
- **Database**
  Menyimpan dan mengelola data terstruktur.
- **Management**
  Mengatur resource, keamanan, monitoring, dan konfigurasi.

Data Center

Fasilitas yang menyediakan infrastruktur untuk menjalankan sistem dan layanan TI.

Komponen umum:

- Server
- Storage
- Network device
- Rack
- Power supply
- Cooling system
- Sistem keamanan
- Sistem monitoring

Cloud provider dapat mengoperasikan banyak data center di berbagai lokasi.

Server dalam Cloud

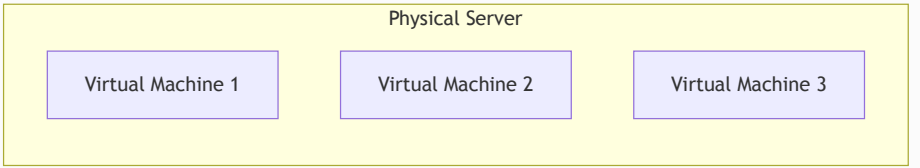
Server menyediakan resource komputasi untuk menjalankan aplikasi.

Resource server meliputi:

- CPU
- RAM
- Storage
- Network

> **Info**
> Dalam cloud, resource server dapat dialokasikan sesuai kebutuhan.

Virtualisasi



Teknologi yang memungkinkan satu perangkat fisik menjalankan/menyediakan beberapa lingkungan komputasi virtual.

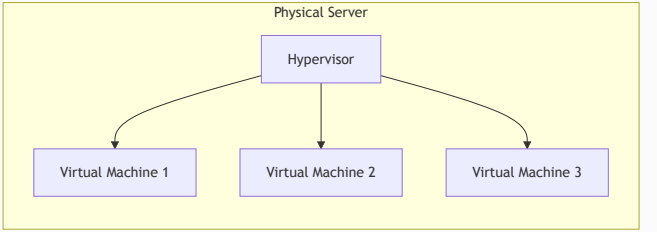
Lingkungan komputasi virtual tersebut disebut **Virtual Machine (VM)**.

Hypervisor

Software atau firmware yang memungkinkan beberapa Virtual Machine berjalan pada satu physical machine.

Fungsi Hypervisor:

- Membuat VM
- Mengalokasikan CPU
- Mengalokasikan RAM
- Mengelola virtual storage
- Mengisolasi VM

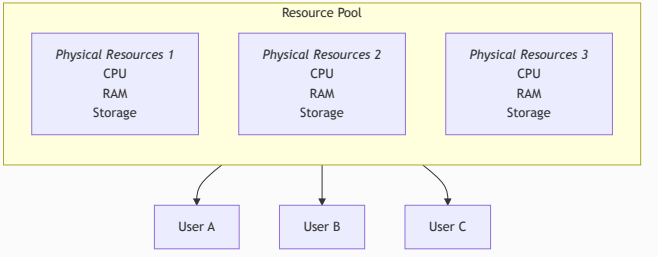


Resource Pooling

Mekanisme mengumpulkan pengelolaan resource fisik untuk digunakan secara bersama oleh banyak pengguna.

Keuntungan:

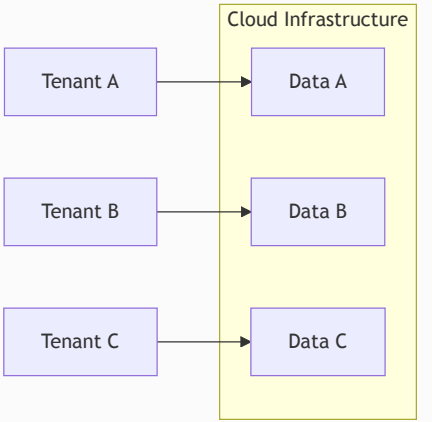
- Pemanfaatan resource lebih efisien
- Resource dapat dialokasikan sesuai kebutuhan
- Mendukung skalabilitas



Multi-Tenancy

Multi-tenancy adalah kemampuan sebuah sistem cloud untuk melayani banyak pengguna atau organisasi (**tenant**) menggunakan infrastruktur yang sama.

> **Info**
>
> Meskipun menggunakan infrastruktur yang sama, data dan akses setiap tenant harus **terisolasi**.



Elasticity

Salah satu konsep penting cloud adalah **elasticity**. Sering disebut sebagai **auto-scaling**.

> Intinya
>
> Resource dapat **bertambah dan berkurang sesuai kebutuhan**.

Contoh

Kondisi normal:

```
User: 1.000
Server: 2
```

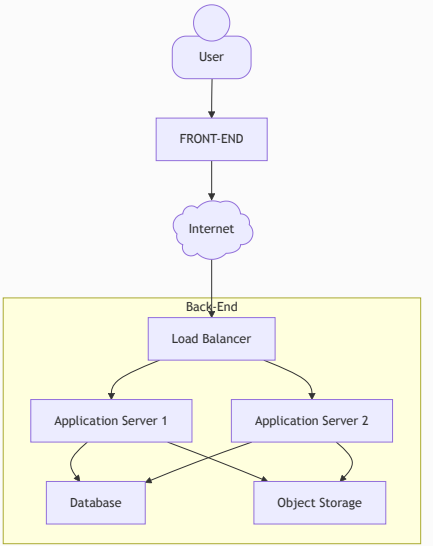
Ketika pengguna meningkat:

```
User: 10.000
Server: 10
```

Ketika trafik kembali normal:

```
User: 1.000
Server: 2
```

Contoh Arsitektur Aplikasi Cloud (Compute Intensive)



Pertanyaan

Mengapa arsitektur tersebut lebih sesuai untuk beban pengguna yang berubah-ubah?

Aktivitas Diskusi

Diskusikan pertanyaan berikut:

1. Apa perbedaan **front-end** dan **back-end**?
2. Mengapa cloud membutuhkan data center?
3. Apa keuntungan virtualisasi?
4. Apa yang dimaksud resource pooling?
5. Mengapa multi-tenancy membutuhkan isolasi data?
6. Apa hubungan antara virtualisasi dan Cloud Computing?

Final Project

> **Project**
>
> Deploy aplikasi SPA (Single Page Application) dengan arsitektur cloud.

- Kelompok 4-5 orang
  - Dikoordinasikan oleh komting
  - Direview oleh dosen pengajar dan diatur ulang agar sesuai dengan ketentuan (4-5 orang per kelompok)
- Buat aplikasi atau menggunakan aplikasi yang sudah ada, selama memenuhi kriteria berikut:
  - Memiliki arsitektur SPA
  - Memiliki komponen database

Final Project

Ketentuan deployment

- Front-end dipisahkan dari back-end. Paling tidak pada VM yang berbeda, boleh pada layanan cloud yang berbeda.
- Minimal ada 2 instance application server pada back-end.
- Deploy application server sebagai container.
- Deploy database pada VM yang berbeda sebagai container.
- Jelaskan aristektur aplikasinya
- Jelaskan arsitektur deploymentnya
- Load balancer/reverse proxy?

Final Project

Mekanisme Evaluasi

- Laporan tertulis yang berisikan:
  - pembagian tugas anggota kelompok (setiap anggota harus memiliki kontribusi yang jelas)
  - arsitektur aplikasi
  - arsitektur deployment
  - konfigurasi deployment yang dilakukan
  - hasil pengujian aplikasi dalam bentuk tangkapan layar (screenshot)
- Kelompok mempresentasikan tugasnya dan menunjukkan hasil pengujian aplikasi secara live.

Rangkuman

Konsep penting hari ini:

- Cloud memiliki komponen **front-end** dan **back-end**
- Back-end berjalan pada infrastruktur data center
- Server menyediakan resource komputasi
- **Virtualisasi** memungkinkan penggunaan VM pada physical server
- **Resource pooling** memungkinkan resource digunakan bersama
- **Multi-tenancy** memungkinkan banyak pengguna menggunakan infrastruktur yang sama
- **Elasticity** memungkinkan resource menyesuaikan kebutuhan

Pertemuan Berikutnya

Model Layanan Cloud Computing

Topik:

- IaaS
- PaaS
- SaaS
- FaaS / Serverless
- Contoh layanan masing-masing model

Terima kasih